Seismograful

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Lovesc masa, niciodată cutia; nimic greu sau aruncat. Prin sală se merge, nu se aleargă.

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran vezi **Amplitudinea de vârf** (în g), **Indice de zguduire** și o **seismogramă** — ultimele zece secunde, pe o scară fixă de ±0,25 g. Chiar în liniște, linia tremură cu circa 0,01 g: acesta este zgomotul senzorului.

Indicele de zguduire nu este o magnitudine. Fiecare unitate în plus înseamnă o zguduire de zece ori mai mare, dar indicele nu știe cât de departe s-a produs lovitura — iar corecția de distanță este chiar lucrul care face o magnitudine. **El măsoară cât s-a zguduit *aici***, adică ceva înrudit cu *intensitatea*, nu cu magnitudinea. Îl folosesc ca să compar lovituri între ele, nu ca să anunț un cutremur.

Regula liniștii: zece secunde în care **nimeni nu atinge masa**. Se anunță cu voce tare și se numără.

Zgomotul de fond (liniște, 10 s) = _____ **g** Un vârf mai mic decât atât *nu se poate declara detectat.*

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Va simți cutia un pas făcut la cinci metri? ☐ da ☐ nu
De la cinci metri, amplitudinea va fi de cam _____ ori mai mică decât de la un metru.

pentru că _____

_____

Sursele, toate de la un metru. Trei lovituri fiecare, cu liniște între ele; după fiecare apăs **Salvează vârful**.

Sursa	1	2	3	Media (g)
Deget, ușor				
Pumn				
Pas				
Ușa închisă				

Aceeași lovitură, trei distanțe. Folosesc *aceeași* sursă — cel mai bine o carte lăsată să cadă de la aceeași înălțime.

Distanța	1	2	3	Media (g)
1 m				
2 m				
5 m				

De câte ori scade de la 1 m la 5 m: _____ : _____ = _____ ori

Desenez forma undei pentru lovitura de la 1 m și pentru cea de la 5 m. Ce se schimbă — înălțimea, sau și durata?

la 1 m

la 5 m

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

Indicele de zguduire nu este o magnitudine pentru că _____

_____

Seismografele adevărate se pun pe stâncă, în subsol, pentru că _____

_____

Bilet de ieșire

Aceeași bătaie a dat două numere diferite. De ce sunt amândouă corecte?

_____